讲解提纲：T-SAC 联合分配与连续精调

来源：codex

正文 21 页约 18—20 分钟；历史全表作为附录，按问题展开，不逐页读完。网页采用同一文字、数字和分组，支持连续滚动与原理展开。

01｜T-SAC 联合分配，连续功率精调

开场先说明方法分工。这里不把搜索或 I0 的成绩说成 T-SAC 成绩。后面分别给已发表方法基础、后续复验和新压力场景证据。

02｜1752 架飞机，每机 43.2 Mbps 就是 75.7 Gbps

43.2 是每架飞机的总请求，不是每位乘客的速率，也不是观测到的真实机上流量。1752×43.2/1000=75.7 Gbps；热点集中使局部资源先吃紧。

03｜第二阶段同时分频率和功率，第三阶段再精调功率

必须明确第二阶段已经学习功率，第三阶段是连续细化；不是先只生成频率方案。既定频率组随输入交付，当前策略选的是起点、槽数、功率档。

04｜先用 576 景学参数，再用 20 景选设计，最后在 88 景确认

三个集合的关联是“学习参数—选择设计—固定后检验”。确认结果不再用于挑权重；历史反复使用的数据按历史批次标明。场景是一组飞机在一个时刻的位置与请求。

05｜服务最慢的 10%飞机，平均拿到多少请求速率？

这里“最差一成”不等于“有一成飞机不达标”。如果某架要 43.2 Mbps 而拿到 21.6 Mbps，它的满足率是 50%。该页收益来自规则局部搜索，用来说明指标，不归因于 T-SAC。

06｜FLOW-AO 贴着数学下界：16.6 架对 16.1 架

网络流只允许飞机进入能覆盖它的波束，同时限制每束人数。数学下界是每景 ceil(n/N)再取平均。差 0.5 架已经很小，不能说等于下界。

07｜第一阶段学习做过什么？与同批非学习方法逐项比

表中 GNN 既做过直接分组，也做过局部排序。PPO、BC、MLM 及其全部已测变体放附录并在网页按批次检索；旧异质请求不换算成固定每机 Mbps。

08｜覆盖层剩余空间小，学习应集中在资源决策

“数学分配即可”必须由三条证据支撑，而不是方法偏好。结论限于已经检验的覆盖指标和动作；历史关系 PPO 曾优于同批搜索，照样保留在附录。

09｜飞机每分钟移动，小范围修复以少量均衡代价减少换束

背景是飞机移动使旧归属失衡。轻量修复的收益是换束少、计算快；代价是峰值比全部重算多 0.4 架。只修补最便宜但负载会漂高。频繁换束可能增加切换开销，本实验量化换束次数，不声称测到了实际中断时长。

10｜T-SAC：看到全局状态，逐束输出联合动作

Transformer 是全局特征提取器，SAC 是决策核心；它逐束调用，最后才形成完整方案，不是一次网络调用直接输出全部波束。已发表方法用中国 100 城市合成请求，后续航空实验是扩展复核。

11｜训练奖励引导决策，最终服务用满足率和 SGM 检验

先给论文原型奖励 r=Λ+χ+Ψ，再给本轮实际训练实现。它奖励整体服务贡献与本束匹配，惩罚供需偏差；不能把训练回报直接当业务成绩。

12｜历史公平对照中，T-SAC 的 SGM 优势得到复核

SGM 为 SAC 最高，但 SI 略低于 DQN 和贪心。该结果支持把 SGM 与功率效率作为 T-SAC 研究重点，不支持所有指标全面领先。另一个改了任务定义的报告 16 已废弃，不加入当前排名。

来源：codex · 2

13 | T-SAC 内部消融：状态、联合 Q、温度与记忆逐项检验

这页是改进项维度，不是换算法的横向比较。还做了掩码、dropout、输入自然维、干扰图、可变束数和示范回放，全部保留在台账中。

14 | 加低功率选项与换布局重训，改善来自哪里？

同一新布局上，P00-M0 旧权重直接迁移只有 84.0%，重训 96.9%。加 0.5W 使 SGM 约再增 0.07，三次训练一致；余量摘要使 SI 增 0.5—0.7 点但功率多 7%—10%。旧布局单次实验增 0.14 另列，不能混成同一数字。

15 | 43.2 Mbps 压力下，T-SAC 主线面临更强基线

纯禁忌搜索 32 次从随机合法初解出发：同一 88 景 SCA 后满足率 90.0%、最低 10%飞机 56.3%、SGM 0.963；单景总时间 3.65 秒（初解 + 搜索 + 核验 + SCA）。

直出 T-SAC 必须如实保留 88.3%/0.919。I0 为离散 SAC 扩展，94.9%/0.990 提供了“好起点 + 小步反馈”的启示，但还没有验证 Transformer 版 I0，不把它直接改名为 T-SAC。

16 | 第三阶段能改功率，改不了谁与谁共用频率

回答的是阶段分工。离散决策不能被固定频率槽的功率优化替代；至于是否必须用 DRL，要由相同时间内的规则和搜索对照检验。T-SAC 的作用是学习全局联合策略与快速生成起点，当前压力下进一步改进仍是研究问题。不能用 6.6 点/1 点说两种效应有严格六倍因果关系。

17 | 文献逐阶段对照：比较机制，也比较计算代价

文献方法按本项目条件复现核心机制；遗传采用满足率目标才是较强版本。表中覆盖、联合分配、功率各在自己的同条件实验中比较，不把峰值、满足率和 SGM 混成一个排名。

18 | 连续精调省约 30%功率，最弱飞机仍需单独照顾

SCA 约 2.9 秒，两段式约 5.9 秒，时间含贪心。SCA 不是功率最低或满足率最高；它的优势是相同目标下供需匹配与计算时间。服务最低 10%的飞机 69.7%→67.2%，因此尾部服务必须继续单列。

19 | 整条链的收益：平均更高，服务较慢飞机改善更明显

这里展示强规则参考链与文献链的作用。T-SAC 与 I0 的学习链结果在第 15 页，均已经过 SCA。21.6 和 86.4 另在网页切换，不与主档混排。

20 | 已有论文作基础，新增贡献落在航空场景和三阶段协同

已有论文支撑 Transformer 增强 SAC 的联合资源分配方法。新增部分不能简单把网络流、SCA 或 I0 叫作全新理论，应凝练为场景建模、接口一致性、可测改进和动态协同。

21 | 下一步保留 T-SAC 主体，完善联合决策与精调协同

当前静态整链约 50—58 秒，布局约 48 秒；历史 0.5 秒只属于覆盖修复，不能宣称完整动态链已实时。保留主体是研究路线，是否取得同耗时增益要靠后续验证。

常见追问的直接答法

“为什么还要第二阶段 DRL？”——第二阶段决定离散复用结构与初始功率，第三阶段固定槽方案后只能细调功率。T-SAC 提供学习全局联合策略的路线；相对强规则的优势需要同耗时验证，当前压力档存在改进空间。

“是否把 I0 改名就保住 T-SAC 了？”——没有。T-SAC 主体与论文基础保留；当前 I0 是离散 SAC 扩展，尚未验证 Transformer 版。它提示好起点和小步反馈值得接回 T-SAC 研究。

“0.44 到 0.86 是已发表论文数据吗？”——不是。这是后续 W32 在 21.6 Mbps 新布局上的开发结果。论文原场景是中国 100 城市合成请求，分开说明。

“为什么学习不继续做覆盖？”——不加间隔的峰值只比下界高 0.5 架；计算量增 10 倍也只改善约 1 架；动态 PPO 最好策略退化为简单固定修复。历史学习正面结果仍按原场景保留，结论限于当前任务空间。

“服务最低 10%到底指什么？”——每个场景按速率满足程度排序，取最后 10%飞机的平均，不是达标飞机比例。请求 43.2、得到 21.6 Mbps 就是 50%。

“创新在哪里？”——既有论文贡献是 Transformer 增强 SAC 联合分配；新增工作在航空逐机建模、跨阶段接口一致性、可测动作/状态改进和动态协同。全局最优、部署实时性与 Transformer 版改进策略尚未证明。

2026-10-21 纯禁忌搜索与贪心初解对照

本次对照更新来源：codex；原文内容与原作者来源标注保留。实验数据与表格由 codex 根据确认集评价摘要生成。

结论：同样搜索 320 次，纯禁忌搜索满足 91.1%的需求，贪心 + 禁忌搜索满足 94.9%；后者高 3.9 个百分点。纯禁忌搜索从随机合法分配开始，不调用贪心候选择优；两组使用相同的禁忌搜索与 SCA。

历史材料中的 S1、S96、S2 依次指贪心 + 禁忌搜索 32、96、320 次；历史图中的“贪心 + 禁忌搜索”也采用贪心初解。此处新增的“纯禁忌搜索”是单独对照。

43.2 Mbps/机、150 束预算、同一确认 88 景。满足率为逐机平均需求满足率；下表将 SCA 前后分开。

搜索次数	方法	**SCA 前满足率**	**SCA 后满足率 / SGM**	**总时间**
32	纯禁忌搜索（随机初解）	89.2%	90.0% / 0.963	3.65 秒
32	贪心 + 禁忌搜索	94.0%	94.5% / 0.988	3.05 秒
96	纯禁忌搜索（随机初解）	90.2%	91.0% / 0.970	5.38 秒
96	贪心 + 禁忌搜索	94.3%	94.9% / 0.990	4.78 秒
320	纯禁忌搜索（随机初解）	90.3%	91.1% / 0.970	11.81 秒
320	贪心 + 禁忌搜索	94.4%	94.9% / 0.990	10.75 秒

时间为同一 20627 节点、四路场景并行且每景单线程测得的每景平均墙钟时间，包含初解、搜索、核验和 SCA，不含第一阶段布局及数据读写。历史实验时间采用原口径，速度比较请用本表。

完整指标、压力档和敏感性结果见 docs/第二阶段/实验报告/25_纯禁忌搜索与贪心加禁忌搜索配对评价.md。